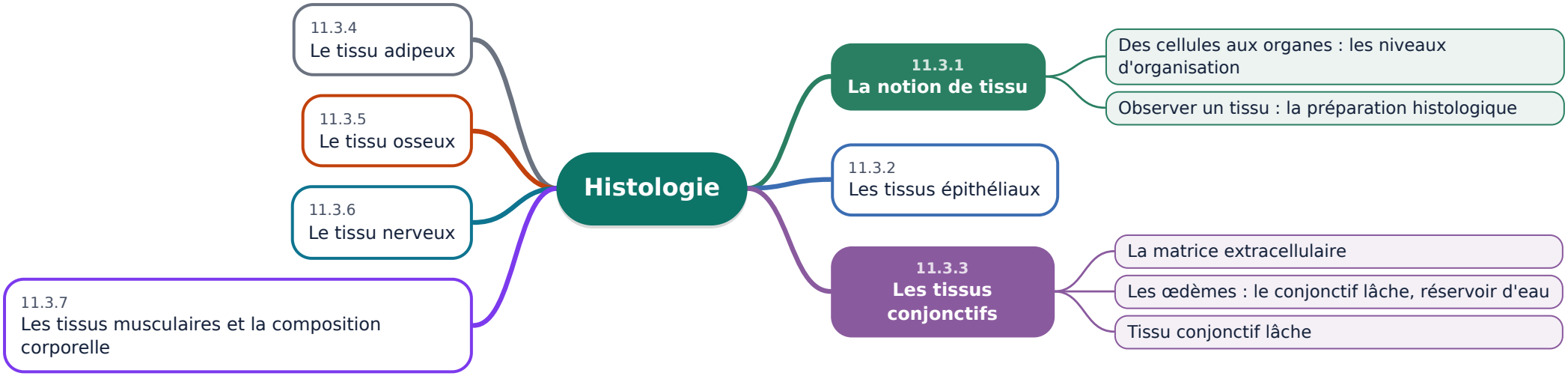
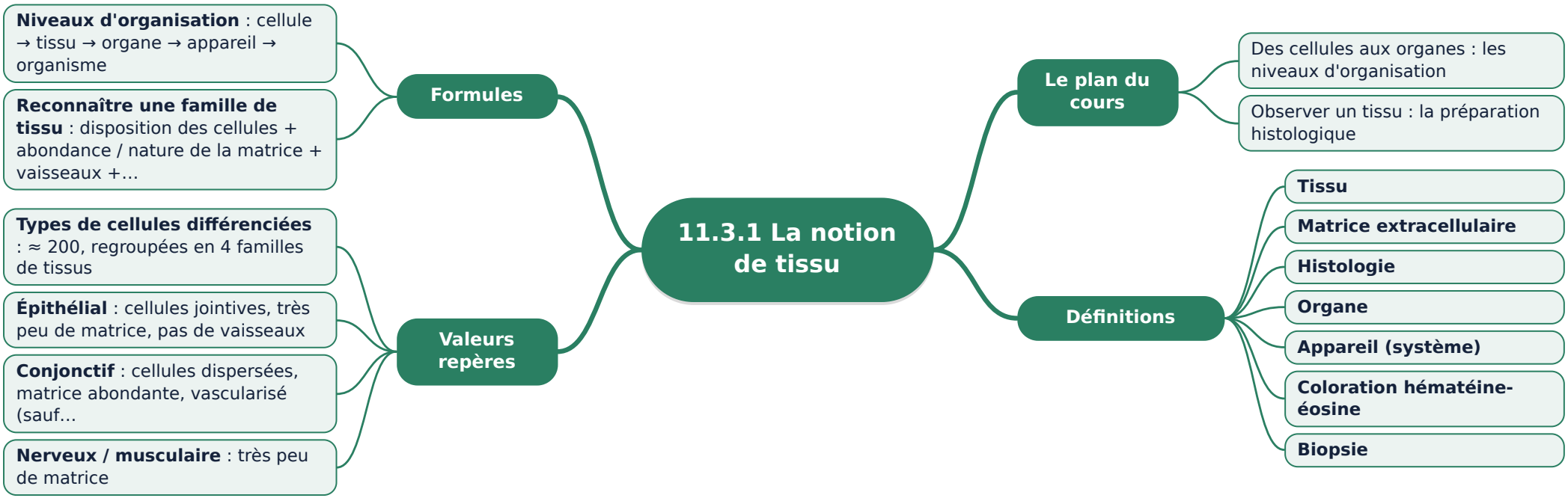

Histologie
11.3.1
La notion de tissu
Des cellules aux organes : les niveaux d'organisation
Observer un tissu : la préparation histologique
11.3.2
Les tissus épithéliaux
11.3.3
Les tissus conjonctifs
La matrice extracellulaire
Les œdèmes : le conjonctif lâche, réservoir d'eau
Tissu conjonctif lâche
11.3.4
Le tissu adipeux
11.3.5
Le tissu osseux
11.3.6
Le tissu nerveux
11.3.7
Les tissus musculaires et la composition corporelle


11.3.1 La notion de tissu
Le plan du cours
Des cellules aux organes : les niveaux d'organisation
Observer un tissu : la préparation histologique
Définitions
Tissu
Matrice extracellulaire
Histologie
Organe
Appareil (système)
Coloration hématéine-éosine
Biopsie
Formules
Niveaux d'organisation : cellule → tissu → organe → appareil → organisme
Reconnaître une famille de tissu : disposition des cellules + abondance / nature de la matrice + vaisseaux +…
Valeurs repères
Types de cellules différenciées : ≈ 200, regroupées en 4 familles de tissus
Épithélial : cellules jointives, très peu de matrice, pas de vaisseaux
Conjonctif : cellules dispersées, matrice abondante, vascularisé (sauf…
Nerveux / musculaire : très peu de matrice

11.3.2 Les tissus épithéliaux

Définitions

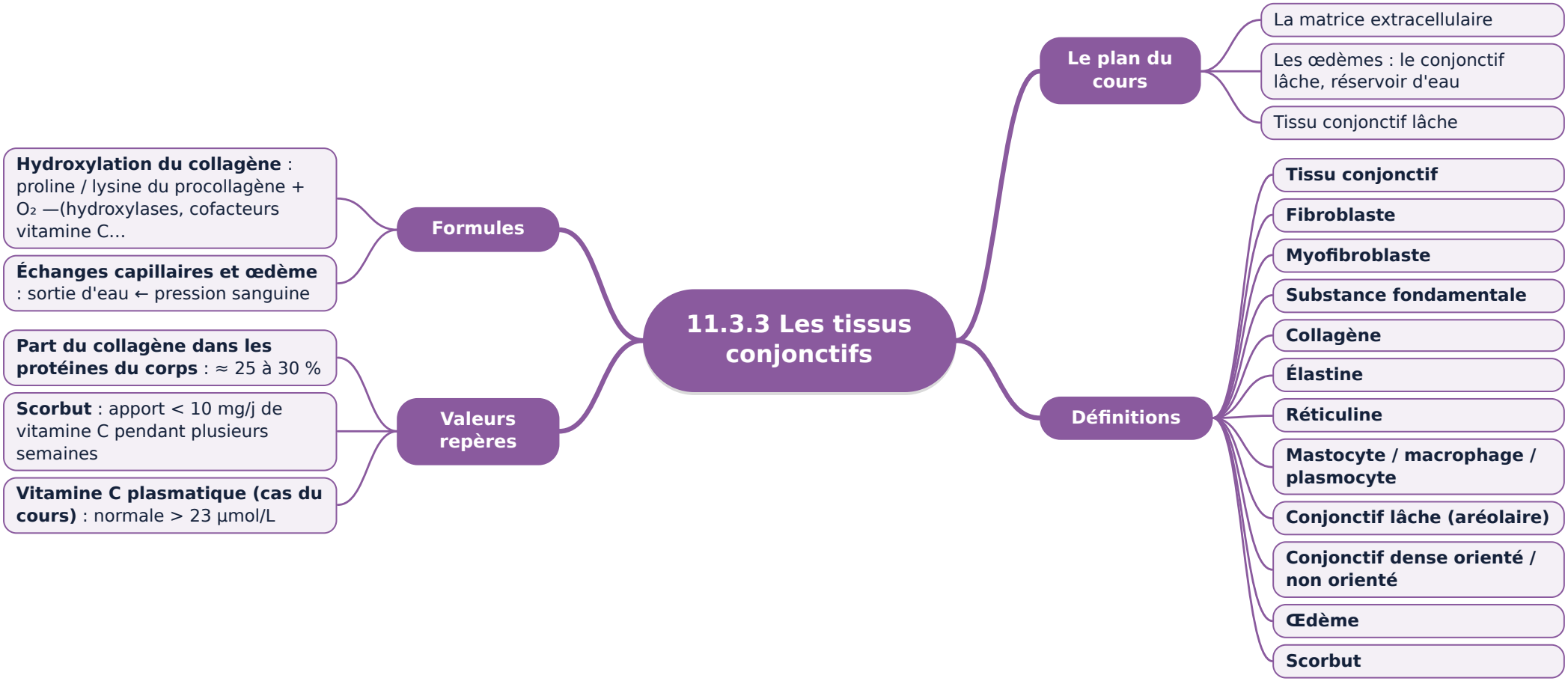
- **Épithélium**
- **Lame basale**
- **Membrane basale**
- **Polarité**
- **Épithélium simple / stratifié**
- **Épithélium pseudostratifié**
- **Pavimenteux / cubique / prismatique**
- **Urothélium (épithélium polymorphe, de transition)**
- **Endothélium / mésothélium**
- **Microvillosités (bordure en brosse)**
- **Cellule caliciforme**
- **Escalator mucociliaire**
- **Kératine / épithélium kératinisé**
- **Métaplasie**

Valeurs repères

- **Renouvellement de l'épithélium intestinal** : 3 à 5 jours
- **Renouvellement de l'épiderme** : ≈ 4 semaines
- **Cancers d'origine épithéliale (carcinomes)** : ≈ 90 % des cancers
- **Escarre constituée (renutrition)** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j
- **Pavimenteux simple** : alvéoles, endothélium, mésothélium, capsule de Bowman
- **Cubique simple** : tubules rénaux, follicules thyroïdiens, canaux des glandes
- **Prismatique simple** : estomac, intestin grêle, côlon, vésicule biliaire
- **Pseudostratifié cilié** : fosses nasales, trachée, bronches
- **Pavimenteux stratifié** : peau (kératinisé)
- **Urothélium** : vessie, uretères, calices rénaux

Formules

- **Nom d'un épithélium de revêtement** : nombre de couches + forme des cellules de surface + spécialisations
- **Relation structure → fonction** : couche mince → échanges
- **Gain de surface par les microvillosités** : surface apicale ≈ surface plane × 20
- **Distance de diffusion alvéolaire** : épaisseur ≈ 0,2 µm = 200 nm


11.3.3 Les tissus conjonctifs
Le plan du cours
La matrice extracellulaire
Les œdèmes : le conjonctif lâche, réservoir d'eau
Tissu conjonctif lâche
Définitions
Tissu conjonctif
Fibroblaste
Myofibroblaste
Substance fondamentale
Collagène
Élastine
Réticuline
Mastocyte / macrophage / plasmocyte
Conjonctif lâche (aréolaire)
Conjonctif dense orienté / non orienté
Œdème
Scorbut
Formules
Hydroxylation du collagène : proline / lysine du procollagène + O₂ —(hydroxylases, cofacteurs vitamine C...
Échanges capillaires et œdème : sortie d'eau ← pression sanguine
Valeurs repères
Part du collagène dans les protéines du corps : ≈ 25 à 30 %
Scorbut : apport < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines
Vitamine C plasmatique (cas du cours) : normale > 23 µmol/L

11.3.4 Le tissu adipeux

Définitions

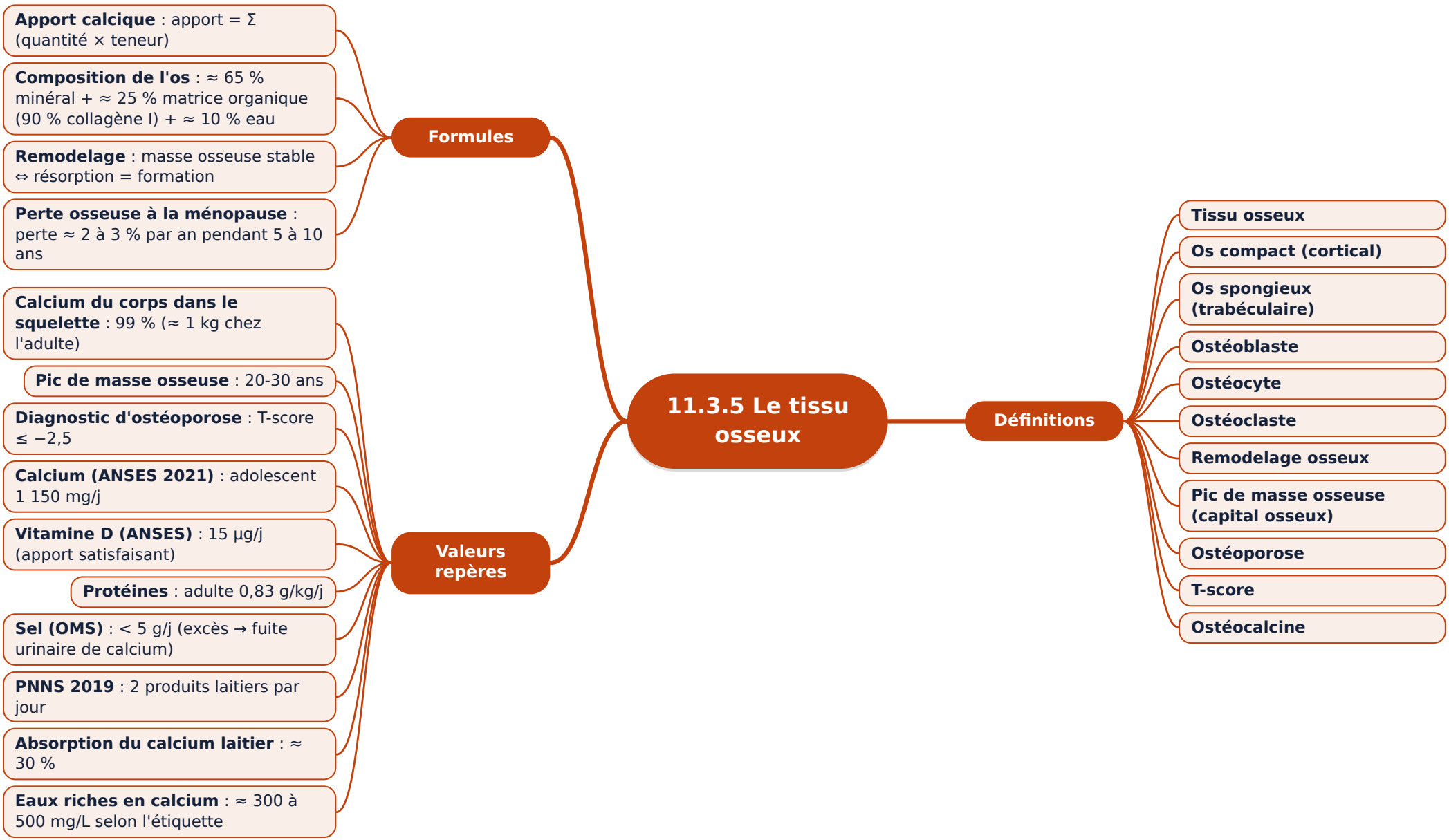
- **Tissu adipeux**
- **Adipocyte uniloculaire (blanc)**
- **Adipocyte multiloculaire (brun)**
- **Adipocyte beige**
- **UCP1 (thermogénine)**
- **Tissu sous-cutané**
- **Tissu viscéral**
- **Tissu adipeux ectopique**
- **Adipokine**
- **Leptine**
- **Adiponectine**
- **Aromatase**
- **Lipogenèse**
- **Lipolyse**

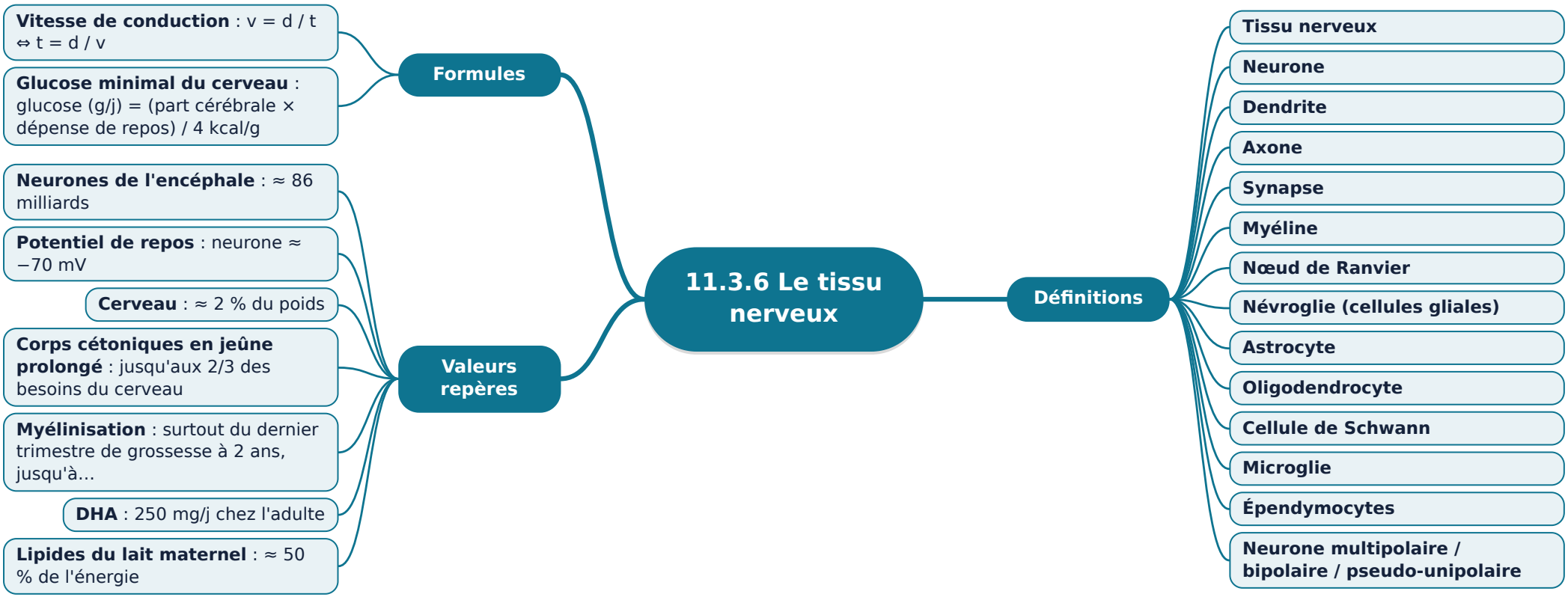
Formules

- **Masse grasse (MG)** : MG = poids × % de masse grasse
- **Masse maigre (MM)** : MM = poids − MG
- **Réserve énergétique du tissu adipeux** : E = MG × 0,80 (part de TG) × 9 kcal/g
- **Énergie de 1 kg de tissu adipeux** : 1 kg ≈ 800 g de TG × 9 kcal/g ≈ 7 200 kcal (arrondi à 7 000)
- **Réserve de glycogène (comparaison)** : ≈ 400 g × 4 kcal/g ≈ 1 600 kcal
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Rapport tour de taille / taille** : RTT = tour de taille (cm) / taille (cm)
- **Mesure du tour de taille** : à mi-distance entre la dernière côte et la crête iliaque, en fin…

Valeurs repères

- **Tissu adipeux (poids corporel, corpulence normale)** : homme 15 à 20 %
- **TG dans le tissu adipeux** : ≈ 80 % (le reste : eau, protéines)
- **Tour de taille – risque accru (IDF 2006, OMS 2008)** : ≥ 94 cm (homme)
- **Tour de taille – risque élevé (NCEP-ATP III)** : ≥ 102 cm (homme)
- **Rapport tour de taille / taille (NICE 2022)** : ≥ 0,5 risque accru
- **IMC (OMS)** : surpoids ≥ 25
- **Tissu brun de l'adulte** : quelques dizaines de grammes


11.3.5 Le tissu osseux
Définitions
Tissu osseux
Os compact (cortical)
Os spongieux (trabéculaire)
Ostéoblaste
Ostéocyte
Ostéoclaste
Remodelage osseux
Pic de masse osseuse (capital osseux)
Ostéoporose
T-score
Ostéocalcine
Formules
Apport calcique : apport = Σ (quantité × teneur)
Composition de l'os : ≈ 65 % minéral + ≈ 25 % matrice organique (90 % collagène I) + ≈ 10 % eau
Remodelage : masse osseuse stable ⇔ résorption = formation
Perte osseuse à la ménopause : perte ≈ 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
Valeurs repères
Calcium du corps dans le squelette : 99 % (≈ 1 kg chez l'adulte)
Pic de masse osseuse : 20-30 ans
Diagnostic d'ostéoporose : T-score ≤ −2,5
Calcium (ANSES 2021) : adolescent 1 150 mg/j
Vitamine D (ANSES) : 15 µg/j (apport satisfaisant)
Protéines : adulte 0,83 g/kg/j
Sel (OMS) : < 5 g/j (excès → fuite urinaire de calcium)
PNNS 2019 : 2 produits laitiers par jour
Absorption du calcium laitier : ≈ 30 %
Eaux riches en calcium : ≈ 300 à 500 mg/L selon l'étiquette


11.3.6 Le tissu nerveux
Formules
Vitesse de conduction : v = d / t ⇔ t = d / v
Glucose minimal du cerveau : glucose (g/j) = (part cérébrale × dépense de repos) / 4 kcal/g
Valeurs repères
Neurones de l'encéphale : ≈ 86 milliards
Potentiel de repos : neurone ≈ −70 mV
Cerveau : ≈ 2 % du poids
Corps cétoniques en jeûne prolongé : jusqu'aux 2/3 des besoins du cerveau
Myélinisation : surtout du dernier trimestre de grossesse à 2 ans, jusqu'à…
DHA : 250 mg/j chez l'adulte
Lipides du lait maternel : ≈ 50 % de l'énergie
Définitions
Tissu nerveux
Neurone
Dendrite
Axone
Synapse
Myéline
Nœud de Ranvier
Névroglie (cellules gliales)
Astrocyte
Oligodendrocyte
Cellule de Schwann
Microglie
Épendymocytes
Neurone multipolaire / bipolaire / pseudo-unipolaire

11.3.7 Les tissus musculaires et la composition corporelle

Définitions

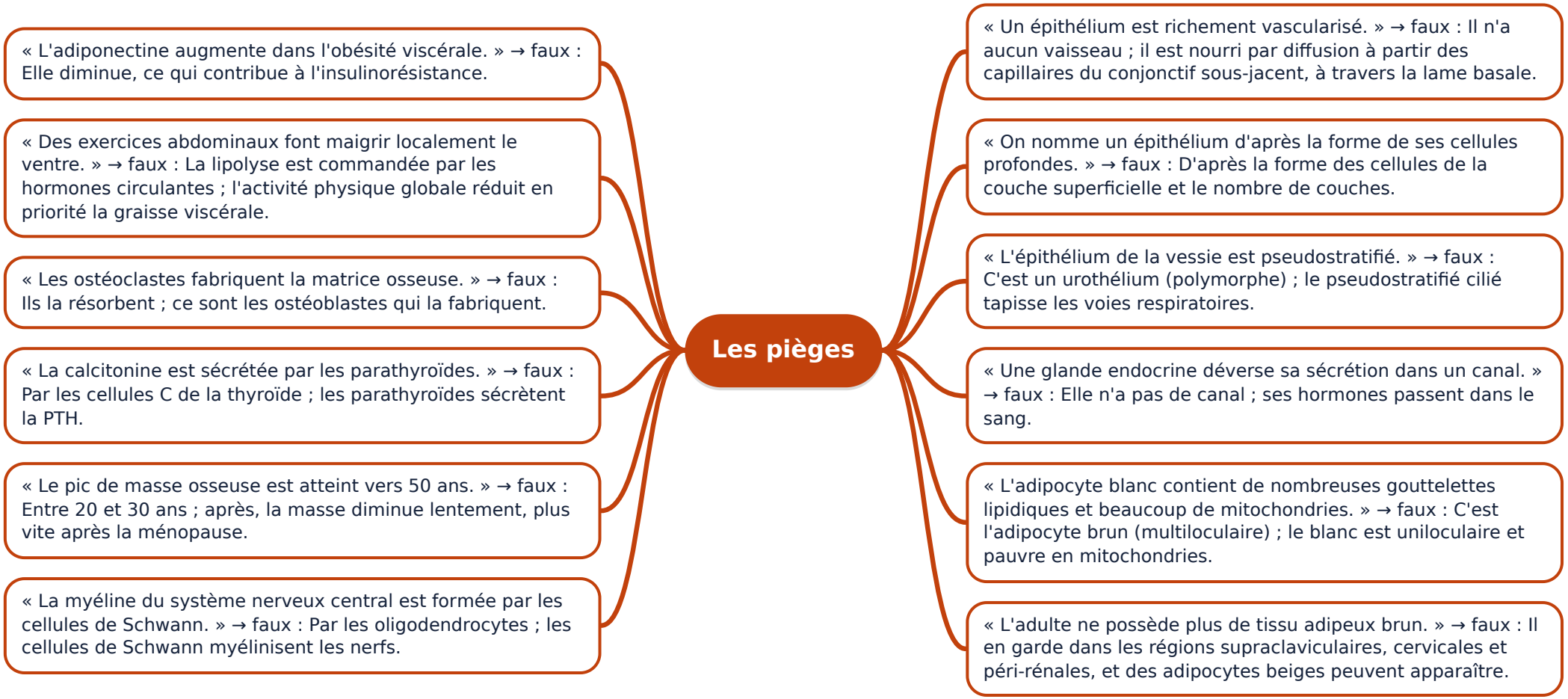
- **Tissu musculaire**
- **Striation**
- **Muscle strié squelettique**
- **Muscle strié cardiaque**
- **Muscle lisse**
- **Disque intercalaire**
- **Sarcolemme / sarcoplasme**
- **Réticulum sarcoplasmique**
- **Tubule T**
- **Triade**
- **Myofibrille**
- **Myofilaments**
- **Sarcomère**
- **Cellule satellite**

Valeurs repères

- **Muscle squelettique** : ≈ 40 % du poids (homme)
- **Composition corporelle (essentiel)** : masse grasse ≈ 15 % (H) et 27 % (F)
- **Sarcopénie suspectée (force de préhension)** : < 27 kg (homme)
- **Sarcopénie confirmée (masse appendiculaire)** : < 20 kg (H), < 15 kg (F)
- **Sarcopénie sévère** : vitesse de marche ≤ 0,8 m/s
- **Protéines de la personne âgée** : 1,0 à 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si maladie)
- **Alitement d'une personne âgée** : près de 1 kg de muscle perdu en une semaine
- **Glycogène musculaire** : ≈ 300 à 500 g
- **Captage du glucose stimulé par l'insuline par le muscle** : ≈ 70-80 % lors d'un clamp hyperinsulinémique (GLUT4)
- **Sarcomère** : ≈ 2,5 µm au repos

Formules

- **Eau corporelle (estimation)** : eau ≈ MM × 0,73
- **Perte de poids** : % = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Indice de masse musculaire appendiculaire** : IMMA = masse musculaire appendiculaire (kg) / taille² (m²)
- **Nombre de sarcomères en série** : N = longueur de la myofibrille / longueur d'un sarcomère
- **Glissement des filaments** : contraction : bandes I et zone H raccourcissent
- **Rendement énergétique** : glucose oxydé → 30 à 32 ATP
- **Voies de l'ATP musculaire** : phosphocréatine (6 à 10 s) → glycolyse anaérobie (30 s à 2 min) → oxydation...


Les pièges
« L'adiponectine augmente dans l'obésité viscérale. » → faux : Elle diminue, ce qui contribue à l'insulinorésistance.
« Des exercices abdominaux font maigrir localement le ventre. » → faux : La lipolyse est commandée par les hormones circulantes ; l'activité physique globale réduit en priorité la graisse viscérale.
« Les ostéoclastes fabriquent la matrice osseuse. » → faux : Ils la résorbent ; ce sont les ostéoblastes qui la fabriquent.
« La calcitonine est sécrétée par les parathyroïdes. » → faux : Par les cellules C de la thyroïde ; les parathyroïdes sécrètent la PTH.
« Le pic de masse osseuse est atteint vers 50 ans. » → faux : Entre 20 et 30 ans ; après, la masse diminue lentement, plus vite après la ménopause.
« La myéline du système nerveux central est formée par les cellules de Schwann. » → faux : Par les oligodendrocytes ; les cellules de Schwann myélinisent les nerfs.
« Un épithélium est richement vascularisé. » → faux : Il n'a aucun vaisseau ; il est nourri par diffusion à partir des capillaires du conjonctif sous-jacent, à travers la lame basale.
« On nomme un épithélium d'après la forme de ses cellules profondes. » → faux : D'après la forme des cellules de la couche superficielle et le nombre de couches.
« L'épithélium de la vessie est pseudostratifié. » → faux : C'est un urothélium (polymorphe) ; le pseudostratifié cilié tapisse les voies respiratoires.
« Une glande endocrine déverse sa sécrétion dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal ; ses hormones passent dans le sang.
« L'adipocyte blanc contient de nombreuses gouttelettes lipidiques et beaucoup de mitochondries. » → faux : C'est l'adipocyte brun (multiloculaire) ; le blanc est uniloculaire et pauvre en mitochondries.
« L'adulte ne possède plus de tissu adipeux brun. » → faux : Il en garde dans les régions supraclaviculaires, cervicales et péri-rénales, et des adipocytes beiges peuvent apparaître.